

Contents

1 運用設計 index(メインシステム)	2
1.1 0. 文書情報	2
1.2 1. 運用方針	2
1.3 2. 運用対象	3
1.4 3. 運用体制	3
1.5 4. 運用設計ファイル一覧	3
1.6 5. 運用トレーサビリティ	4
1.7 6. 関連ドキュメント	4
1.8 7. 未確定事項・確認事項	4
2 監視設計 (メインシステム)	4
2.1 0. 文書情報	4
2.2 1. 監視方針	4
2.3 2. SLO 表 (参照: NFR-806)	5
2.4 3. KPI 監視 9 項目 (参照: NFR-804)	5
2.5 4. 監視ダッシュボード (運営者向け)	5
2.6 5. エスカレーション 3 段階	5
2.6.1 5.1 エスカレーションパス (意思決定責任者)	6
2.7 6. ログ retention 整合性検証	6
2.8 7. アラートルール定義	6
2.9 8. オンコール体制	7
2.10 9. 関連設計	7
2.11 10. 未確定事項・確認事項	7
3 バックアップ・リストア設計 (メインシステム)	7
3.1 0. 文書情報	7
3.2 1. バックアップ方針 (参照: NFR-803 / NFR-324)	7
3.3 2. バックアップ層構成 (参照: NFR-803)	8
3.4 3. RTO 4 時間達成のための復旧 runbook 想定時間内訳	8
3.5 4. 復元時整合性検証 4 項目 (参照: NFR-803)	8
3.6 5. 訓練未達時の対応 (参照: NFR-803)	8
3.7 6. バックアップ暗号化 (参照: NFR-324)	8
3.8 7. 運用要件補足	9
3.9 8. 関連設計	9
3.10 9. 未確定事項・確認事項	9
4 ログ設計 (メインシステム)	9
4.1 0. 文書情報	9
4.2 1. ログ管理方針	9
4.3 2. ログ種別と保存期間	10
4.4 3. ログレベル使い分け	10
4.5 4. ログ形式	10
4.6 5. マスキング方針 (参照: FR-114 / NFR-805)	10
4.7 6. 検索・エクスポート	11
4.8 7. ロータション・retention	11
4.9 8. 関連設計	11
4.10 9. 未確定事項・確認事項	11
5 障害対応設計 (メインシステム)	11
5.1 0. 文書情報	11
5.2 1. 障害対応方針 (参照: NFR-801 / NFR-802 / NFR-810)	11
5.3 2. 障害対応プロセス	12
5.4 3. 障害対応プロセス要件 (参照: 要件 §14.2)	12
5.5 4. 障害告知の 3 経路 (参照: 要件 §14.2)	12
5.6 5. DLQ 運用 (参照: NFR-810)	13
5.7 6. 復旧手段	13
5.8 7. 関連設計	13
5.9 8. 未確定事項・確認事項	13
6 リリース・デプロイ設計 (メインシステム)	14

6.1	0. 文書情報	14
6.2	1. リリース方針	14
6.2.1	1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)	14
6.2.2	1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)	14
6.2.3	1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)	14
6.3	2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)	14
6.3.1	2.1 MVP リリース判定期間	14
6.3.2	2.2 リリース判定 KPI (参照: 基本設計 §13.3)	14
6.3.3	2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証	15
6.4	3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)	15
6.5	4. リリースプロセス	16
6.6	5. デプロイ手順	16
6.6.1	5.1 Cloudflare Workers / Pages	16
6.6.2	5.2 シークレットローテーション	17
6.7	6. ロールバック手順	17
6.7.1	6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)	17
6.7.2	6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知	18
6.8	7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)	18
6.8.1	7.1 試験データ生成スクリプト	19
6.9	8. 初期リリース	19
6.10	9. 災害復旧手順	19
6.11	10. 関連設計	19
6.12	11. 未確定事項・確認事項	19

7	運用手順 (メインシステム)	19
7.1	0. 文書情報	19
7.2	1. 運用作業一覧	20
7.2.1	1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)	20
7.2.2	1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)	20
7.3	2. オンコール体制 (要件 §14.9)	21
7.4	3. サポート対応 (要件 §14.3)	21
7.5	4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1)	21
7.5.1	4.1 オンボーディング要件	21
7.5.2	4.2 新規申込みステップ	21
7.6	5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)	21
7.7	6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)	22
7.8	7. テスト戦略 (要件 §14.6)	22
7.9	8. 関連設計	22
7.10	9. 未確定事項・確認事項	22

1 運用設計 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用設計 index(メインシステム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム (利用者向け)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト運用チーム
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 運用方針

項目	内容
基本方針	本番運用は Cloudflare Workers / D1 / R2 / KV / Queues の SaaS マネージドサービスを前提とし、サービス運営者は SLO 遵守・障害一次切り分け・KPI 監視・データ整合性検証に責任を持つ

項目	内容
データリージョン	日本リージョン (apac) 固定。データ越境ゼロ (APPI / NFR-805 整合)
SLO 目標	公開ウィジェット可用性 99.9%(NFR-201)、管理画面可用性 99.5%(NFR-202)、API p95 各 NFR 値以下
エラーバジェット	短期 (1h) と長期 (24h) の二重 burn-rate 監視
オンコール	MVP は 1 名 (24/7、PagerDuty 受信)、平日昼帯は日中業務として一次受け
計画停止	月次合計 2 時間まで、深夜 02:00-03:00 JST、7 日前事前告知
障害告知	公開ステータスページ + 管理画面お知らせ受信箱 (system 種別) + critical 時メールの 3 経路併用
環境分離	dev / staging / prod の 3 環境。prod デプロイは 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

1.3 2. 運用対象

区分	対象	補足
アプリ	@faq-saas/main-api、@faq-saas/widget-api、@faq-saas/internal-api、@faq-saas/webhook、@faq-saas/queue-consumer、@faq-saas/cron、@faq-saas/admin、@faq-saas/widget、@faq-saas/public	Cloudflare Workers / Pages
DB	D1(main-db-prod)	D1 Time Travel(直近 30 日)
インフラ	Cloudflare Workers + KV + R2 + Queues + Cron Triggers	apac リージョン
外部サービス	Stripe(課金 Webhook)、Resend(メール送信)、Workers AI(AI 推論)	連携 IF #1~#12
バッチ	tombstone 日次 / 自動クローズ 5 分間隔 / 月次集計 / 月次確定 cron / トライアル終了判定 / 監査ログ完全性検証 / RetentionConsistencyChecker 等	§ 06_ 運用手順 § 1 を参照
ログ	アプリログ (R2 / 90 日)、エラーログ (180 日)、監査ログ (1y / 5y / 7y)	JSON Lines
監視対象	NFR-804 (a)~(h) の 8 KPI + AI 品質メトリクス + D1 容量 + 連携 IF 状況 + サーキットブレーカ状態	Cloudflare Workers Analytics Engine

1.4 3. 運用体制

役割	担当範囲	連絡経路	エスカレーション
第 1 階層 on-call	一次切り分け / Runbook 実行 / 5 分以内 Ack	PagerDuty(critical) / Slack(normal-high)	15 分未対応で第 2 階層
第 2 階層 on-call backup	第 1 階層の代替 / 一次対応継続	PagerDuty	さらに 15 分未対応で第 3 階層
第 3 階層 on-call manager	リソース調整 / サービス縮退 / 計画停止判断	個人携帯	30 分未対応で経営陣
経営陣 (CTO / SRE Lead)	データ損失リスク評価 / 顧客告知トーン決定	全社オンコール (#incident-all-hands)	—
PO + 開発リード	重大障害時の意思決定支援 / 顧客対応	メール + Slack	—
サポート	管理者からの問い合わせ一次対応 (平日 9:00~18:00 JST)	メール + チャット	オンコールへ引継

1.5 4. 運用設計ファイル一覧

#	ファイル	概要
01	01_ 監視設計.md	監視対象 KPI(NFR-804) / しきい値 / 通知先 / エスカレーション / SLO / SLI
02	02_ バックアップ・リストア設計.md	三層スナップショット / RTO 4h / RPO 15min / 整合性検証 4 項目
03	03_ ログ設計.md	ログ種別 / レベル / 出力項目 / マスキング / 保存期間
04	04_ 障害対応設計.md	障害分類 / 一次対応 / 復旧手段 / DLQ 運用 / ステータス公開
05	05_ リリース・デプロイ設計.md	リリース方針 / 環境分離 / デプロイ手順 / ロールバック / マイグレーション
06	06_ 運用手順.md	日次 / 週次 / 月次 / 随時の運営者作業 + 契約フロー (オンボーディング / 退会 / 規約改定)

1.6 5. 運用トレーサビリティ

NFR / 運用要件 ID	内容	対応運用設計ファイル
NFR-801	障害時エラー表示・再試行案内・運用確認・ステータス通知	04_ 障害対応設計
NFR-802	障害発生時のエスカレーションフロー	01_ 監視設計 § エスカレーション / 04_ 障害対応設計
NFR-803	バックアップ三層 / RTO 4h / RPO 15min / 復旧訓練年 1 回	02_ バックアップ・リストア設計
NFR-804	主要 KPI 監視 / しきい値 / 通知先	01_ 監視設計
NFR-805	プライバシー保護 (PII 検出・マスキング)	03_ ログ設計 § マスキング
NFR-806	SLO しきい値定義 / 自動復旧試行	01_ 監視設計 § SLO
NFR-810	DLQ 運用 (Queues 4 日 / R2 30 日 / 自動 BO 1h)	04_ 障害対応設計 § DLQ
要件 § 14.1～14.9	運営者作業 / オンボーディング / 退会 / 規約改定 / ログ管理 / オンコール	06_ 運用手順
要件 § 14.5	環境分離 / リリース管理 / マイグレーション	05_ リリース・デプロイ設計

1.7 6. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_ 基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_ 詳細設計/index.md
将来対応	バックログ	../05_future/index.md
運営者システム運用設計	対称配置	../02_ 運営者システム/04_ 運用設計/index.md
共有概念	正本ルール表	../共有/共有概念.md

1.8 7. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

2 監視設計 (メインシステム)

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	監視設計(メインシステム)
運用 ID	OPS-01
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

2.2 1. 監視方針

項目	内容
計測基盤	Cloudflare Workers Analytics + Workers Logs + 外部監視 (Datadog 等)。メトリクスは 5 分窓集計、日次評価
ダッシュボード	Grafana(外部) に Cloudflare Workers Analytics + IF #8 メトリクスを集約
主要パネル	SLO 達成率 / 5xx 率 / AI p95 / Queue 滞留 / 通知配信率 / DB 容量

項目	内容
監視粒度	ウィジェット系 = 30 秒 / 課金系 = 5 分 / 月次系 = 1 時間
burn-rate 監視	短期 (1h) と長期 (24h) のエラーバジェット消費率を二重監視
自動復旧	Worker 自動再デプロイ / Queue リトライ / サーキットブレーカ。手動介入が必要な場合は SYSTEM_NOTICE で運営者通知

2.3 2. SLO 表 (参照: NFR-806)

指標	SLO 目標	エラーバジェット	自動復旧アクション
公開ウィジェット可用性	99.9%	月 43.2 分	Worker 自動再デプロイ、サーキットブレーカ
公開 API 5xx 率	< 0.5%	-	5 分間で 1% 超過時に運営者アラート
管理画面可用性	99.5%	月 216 分	同上
API p95 レイテンシ	各 NFR 値以下 (§ 11.1 参照)	-	一時的超過時に Workers 再起動
通知配信失敗率	< 1%	-	DLQ 投入時にアラート、Resend 切替候補通知
Workers AI 応答時間 p95	< 2.0s	-	フォールバックモデルへ手動切替

2.4 3. KPI 監視 9 項目 (参照: NFR-804)

KPI	しきい値	通知先	重要度
(a) 契約別 5xx 率	> 1%(5 分窓)	Slack #ops-warn	normal
(b) AI 推論 p95	> 2.5s	Slack #ops-warn	normal
(b') AI 推論 p95	> 5s	PagerDuty	high
(c) Queue DLQ 滞留	> 100 件	PagerDuty	high
(d) 通知バウンス率	> 5%(1h)	Slack + メール	normal
(e) 通知苦情率	> 0.1%(1h)	PagerDuty	high
(f) 課金 Webhook 失敗	連続 3 件	PagerDuty	critical
(g) AI 回答可能率	直前比 -5pt	Slack #ai-quality	high
(h) D1 容量	> 80%(8GB)	Slack #ops-warn	normal

2.5 4. 監視ダッシュボード (運営者向け)

指標	内容
稼働状態	サービス稼働状況
API 成功率	5xx 率、4xx 率 (NFR-804 (a))
レイテンシ	API 別 p50 / p95 (NFR-101~106)
Queue 滞留	バックログ件数 (NFR-804 (c))
通知配信状況	送信数、失敗、バウンス、苦情 (NFR-804 (d)(e))
契約別利用量	質問数、チャット数
不正検知	許可ドメイン外、レート超過 (FR-195)
レート制限上書き状況	owner_quota_overrides の有効件数、しきい値超過契約、有効期限切迫の上書き
AI 品質メトリクス	回答可能率・解決率・矛盾理由コード分布・PII 検出件数 (NFR-804 (g))
D1 容量	NFR-804 (h)、8GB 警告
連携 IF 状況	IF #1~#12 の送受信成功率、DLQ 滞留、リプレイ実行数

2.6 5. エスカレーション 3 段階

重要度	通知方法	一次対応
normal	Slack #ops-warn	営業時間内対応

重要度	通知方法	一次対応
high	Slack + メール(オンコール宛)	30 分以内対応
critical	PagerDuty 即時 + 電話	15 分以内対応

2.6.1 5.1 エスカレーションパス (意思決定責任者)

未対応時間が一定を超えた場合、自動でエスカレーション。PagerDuty の Escalation Policy で実装。

critical 検知

- ↓ 即時
- on-call (第 1 階層) 個人携帯 + PagerDuty
- ↓ 15 分未対応 / 拒否
- on-call backup (第 2 階層) 個人携帯
- ↓ さらに 15 分未対応
- on-call manager (第 3 階層) + 経営陣 (CTO / SRE Lead)
- ↓ さらに 30 分未対応
- 全社オンコール (Slack #incident-all-hands) + 外部監視ベンダー連絡

high 検知

- ↓ 即時
- on-call (第 1 階層) Slack + メール
- ↓ 30 分未対応
- on-call backup + on-call manager
- ↓ さらに 60 分未対応
- 経営陣エスカレーション

階層	役割	意思決定責任
第 1 階層 (on-call)	一次切り分け / runbook 実行	5 分以内に Ack、原因切り分け開始
第 2 階層 (on-call backup)	第 1 階層が応答しない場合の代替	同上 (一次対応の継続)
第 3 階層 (on-call manager)	リソース調整 / 外部連絡可否	サービス縮退 / 計画停止判断、契約周知の判断
経営陣 (CTO / SRE Lead)	重大インシデント対応・ステークホルダー報告	データ損失リスク評価、顧客告知のトーン決定

- ・ **手順書**: PagerDuty の Escalation Policy 設定は `infra/pagerduty/escalation-policy.tf`(Terraform) で IaC 化し、MVP 環境へ適用する
- ・ **重要度の昇格基準**: high が 90 分継続 → critical に手動昇格 (on-call manager の判断)
- ・ **回復通知**: 解決時は同一チャンネルに **RESOLVED:** プレフィクス付きで告知、`incident-id` で紐付け

2.7 6. ログ retention 整合性検証

ログ種別ごとに retention が異なるため (`question_logs` 1 年 / `error_logs` 180 日 / `audit_logs` 1y/5y/7y 区分)、削除タイミング不整合が検知できるよう **retention purge cron** が両者を同期削除し、不整合検知時にアラート発火する。

- ・ **同期削除**: §14.1.9 `retentionCleanup` で `question_logs` / `chat_messages` / `notification_logs` / `error_logs` / `access_tokens` を同一ジョブ内で削除 (1 transaction)
- ・ **不整合検知バッチ**: 日次 JST 04:30 `RetentionConsistencyChecker` (新設):
 - `question_logs` 中で 365 日超過の行が残っていないか
 - `error_logs` 中で 180 日超過の行が残っていないか
 - `chat_rooms` (1 年) と `chat_messages` (孤児チェック) の親子整合
 - `audit_logs` の `retention_class='1y'` で 1 年超過行が残っていないか
- ・ **検知時のアクション**: `audit_logs` に `retention.inconsistency.detected(5y)` を記録、`#ops-warn` に normal 重要度で通知、運営者 inbox に詳細
- ・ **テスト**: Integration テストで `it-retention-consistency-001` を整備し、意図的な不整合を検知できることを確認

2.8 7. アラートルール定義

Cloudflare Workers Analytics + 外部監視 (Datadog 等) でメトリクスを集約。アラートルール例:

```

- alert: TenantErrorRateHigh
  expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) / rate(http_requests_total[5m]) > 0.01
  for: 5m
  labels: { severity: normal }
  annotations: { summary: " 契約 {{$labels.owner_account_id}} の 5xx 率 > 1%" }

- alert: AiP95Critical
  expr: histogram_quantile(0.95, ai_inference_duration_seconds_bucket) > 5.0
  for: 5m
  labels: { severity: high }
  ...

```

2.9 8. オンコール体制

NFR-810 に従い、24/7 オンコールを 2 名以上配置 (MVP は 1 名 + バックアップ)。シフトはローテーション。連休前の引継ぎ runbook を整備。

2.10 9. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 NFR	NFR-803 / NFR-804 / NFR-806 / NFR-810 / AC-020 / AC-029 / AC-046

2.11 10. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

3 バックアップ・リストア設計 (メインシステム)

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	バックアップ・リストア設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-02
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

3.2 1. バックアップ方針 (参照: NFR-803 / NFR-324)

NFR-803 で定める RTO 4 時間 / RPO 15 分 / データ越境ゼロ (日本リージョン apac 内完結) を達成するため、D1 Time Travel(短期 point-in-time recovery)、R2 への三層スナップショット (中長期保管)、AES-256-GCM 暗号化の構成とする。

重要原則: 日本リージョン apac 内で完結する (データ越境ゼロ、APPI 完全準拠)。

3.3 2. バックアップ層構成 (参照: NFR-803)

層	手段	頻度・粒度	保持期間	役割
短期復旧	D1 Time Travel	連続 / 任意 時点	30 日 (D1 既定の 最大値)	直近の誤操作・データ破壊からの即時復旧、RPO 15 分以内を担保
中期保管 (日次)	R2 への日次フルエク スポート	日次	30 日	フル状態のスナップショット
中期保管 (週次)	R2 への週次フルエク スポート	週次	12 週	中長期保管
長期保管 (月次)	R2 への月次フルエク スポート	月次	12 ヶ月	長期保管

3.4 3. RTO 4 時間達成のための復旧 runbook 想定時間内訳

ステップ	想定時間	内容
検知	5 分	アラート受信、影響範囲の初期評価
原因切り分け	30 分	契約特定、復旧対象データ特定、復旧手段 (Time Travel / R2 リストア) 選択
直前状態退避	15 分	現状の D1 / R2 を退避 (障害再発時に再調査できる状態を残す)
復元実行	30 分	選択した手段でデータを書き戻し
整合性確認	2 時間	§ 4 の 4 項目検証
サービス再開	30 分	段階的にトラフィックを戻し、KPI を確認
合計	3 時間 50 分	RTO 4 時間以内

3.5 4. 復元時整合性検証 4 項目 (参照: NFR-803)

観点	検証方式
(a) スキーマバージョン照合	schema_migrations テーブルのバージョン一致確認
(b) 行件数 ±5% 範囲内	主要テーブル (accounts(is_owner=1)、faqs、inquiries、chat_messages、 audit_logs) の行件数比較
(c) チェックサム比較	契約単位のテーブルチェックサム (SHA-256) を計算し、復元前後で比較
(d) 主要 KPI スナップショット差分確認	直近 7 日の質問数・解決率・通知バウンス率を復元前後で比較

3.6 5. 訓練未達時の対応 (参照: NFR-803)

復旧訓練で RTO 4h または RPO 15min を達成できなかった場合の対応:

段階	対応内容	期限
1. 改善計画策定	原因分析・対策・期限を策定し運営チーム + PO に提出	30 日以内
2. 再訓練実施	改善計画に基づき再訓練	90 日以内
3. 連続 2 回失敗	サービス縮退 (SLO 目標値の一時引き下げ) または利用規約改定を経営層判断	-

エスカレーション先 (要件 § 14.9): (一次) 運営チーム → (二次) PO + 開発リード → (三次) 経営層。

3.7 6. バックアップ暗号化 (参照: NFR-324)

観点	仕様
暗号化方式	AES-256-GCM
暗号	Backup Key (Master Key と分離保管、復旧時の循環依存を避けるため)
ローテーション	Master Key と同周期 (年次)
復旧訓練	年 1 回以上の本番障害訓練 (本番ダンプ → staging 復元 + E2E スモーク)

3.8 7. 運用要件補足

項目	仕様
三層スナップショット	日次 30 日 + 週次 12 週 + 月次 12 ヶ月 (すべて R2 内別オブジェクト)
実装	D1 Time Travel (直近 30 日) + R2 スナップショット
RTO	4 時間以内
RPO	15 分以内
復旧訓練 成功基準	4 時間以内に復元完了、整合性検証 4 項目すべて合格
復旧訓練 失敗時対応	4 時間超過 = エスカレーション + 障害対応モード、runbook 改訂
復旧訓練 記録場所	docs/operations/dr-drill/YYYY-MM-DD.md (5 年保持)
MVP リリース判定	直近 1 回以上の訓練成功記録を確認
Time Travel と R2 の併用ポリシー	PITR (☒ 30 日) は D1 Time Travel 優先、☒ 30 日は R2 月次バックアップ
個別救済利用禁止	バックアップからのリストアは障害復旧専用、利用者からの誤削除救済は別経路 (FR-212)

3.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
関連 NFR	NFR-324 / NFR-803 / NFR-704
関連設計	09_セキュリティ設計 (管理)、03_テーブル設計

3.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

4 ログ設計 (メインシステム)

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	ログ設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

4.2 1. ログ管理方針

ログの実装詳細 (出力ロジック、フィールド定義、検索 API、エクスポート機能、改ざん耐性、ハッシュチェーン構造、retention purge バッチ) は詳細設計書を正本とする。本書は **運用観点でのログ取り扱い方針** (レベル使い分け、マスキング、保存期間、ローテーション、検索性能、retention 整合性) を定義する。

- ・ 監査ログの **書込・完全性検証** の運用観点: 詳細設計の関連節を参照
- ・ セキュリティ観点 (PII 検出 / マスキング / 監査ログ参照権限) は [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) を参照
- ・ DLQ ログの運用は [04_障害対応設計.md](#) § DLQ 運用 を参照

4.3 2. ログ種別と保存期間

ログ種別	主用途	保存期間	保存先	備考
アプリケーションログ	障害調査・運用	90 日	R2(logs/YYYY/MM/DD/ISOName.json.gz)	ISOName.json(日次)ローテーション
エラーログ	障害調査 (NFR-705)	180 日	R2 + D1(error_logs)	NFR-704 と整合
監査ログ (audit_logs)	業務監査 / コンプライアンス	NFR-602a / 602b / 602d に従う (1y / 5y / 7y)	D1 + R2 アーカイブ	retention_class で区分
通知ログ (notification_logs)	配信トラブル調査	1 年	D1	集計後削除
質問ログ (question_logs)	AI 品質分析	1 年 (NFR-705)	D1	365 日超過行は日次バッチで削除
お知らせ受信箱	UI 表示用	1 年 (NFR-705)	D1	—
DLQ ログ	リプレイ判断	R2 退避 30 日 / Queues 4 日	R2 + Cloudflare Queues	NFR-810 と整合

4.4 3. ログレベル使い分け

レベル	用途	出力例	本番保管	staging 保管
ERROR	業務エラー・例外・連携 IF 失敗	5xx / DLQ 投入 / Webhook 受信失敗	あり	あり
WARN	注意喚起(縮退動作・再試行)	サーキットブレーカ open / KV 失効 / レート制限ヒット	あり	あり
INFO	通常イベント	リクエスト受信 / バッチ完了 / 監査記録	あり	あり
DEBUG	開発時の詳細トレース	内部ステート遷移 / SQL 詳細	保管しない	あり

- ・本番は INFO 以上を保管、staging は DEBUG まで保管
- ・ログレベル変更は KV **monitoring:log-level:<service>** で動的管理 (緊急時のみ運営者操作で DEBUG 一時有効化、24h で自動 INFO 復帰)

4.5 4. ログ形式

JSON Lines(構造化)。必須フィールド:

フィールド	型	必須	備考
timestamp	ISO 8601 / UTC	必須	例 2026-05-17T03:00:00.123Z
level	string	必須	ERROR / WARN / INFO / DEBUG
owner_account_id	string	該当時	オーナーの accounts.id
request_id	string	必須	リクエスト追跡用 UUID
actor_account_id	string	該当時	操作主体の accounts.id
action	string	監査ログのみ	例 prod.direct_change
message	string	必須	人間可読の本文

4.6 5. マスキング方針 (参照: FR-114 / NFR-805)

対象	マスキング方式
メールアドレス	SHA-256 ハッシュ化 (本番マスキング済みダンプも同様)
氏名・住所	ダミー値置換 (マスキング済みダンプ)
エンドユーザー入力	先頭 100 文字 + ハッシュ のみログ出力
認証情報・カード情報・トークン	絶対に出力禁止 (コードレベルで PII filter middleware を必須通過)
FAQ 本文	先頭 100 文字 + … でトリミング (マスキング済みダンプ)
AI 回答	PII 検出器 (正規表現 + FAQ 整合性検査) を通過した上で出力

4.7 6. 検索・エクスポート

項目	要件
検索性能	1 契約 7 日分のログ検索を 30 秒以内 (管理画面の運営者用ログビューア)。それ以上は非同期エクスポート
検索期間	最大 1 年
エクスポート	1 ファイル 10 万行 (ストリーミング ReadableStream → R2)、メモリ 上限 128MB
エクスポート操作の監査	エクスポート申請・実行は監査ログに記録 (NFR-605 整合)

4.8 7. ローテーション・retention

項目	仕様
ローテーション	R2 オブジェクトは日次でローテーション (logs/YYYY/MM/DD/<service>.jsonl.gz)
同期削除	詳細設計の retentionCleanup で question_logs / chat_messages / notification_logs / error_logs / access_tokens を同一ジョブ内で削除 (1 transaction)
不整合検知	日 次 JST 04:30 RetentionConsistencyChecker、不 整 合 検 知 時 audit_logs(retention.inconsistency.detected, 5y) 記録 + #ops-warn normal 通知
アーカイブ	監査ログは法令準拠期間内、R2 監査アーカイブ年次バッチ

4.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 14.8 ログ管理要件
基本設計	../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md § 7 監査ログ
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 16 監視・アラート / § 15 ログ実装
監視	01_ 監視設計.md § 6 retention 整合性検証
DLQ	04_ 障害対応設計.md § DLQ 運用
関連 NFR	NFR-602a / NFR-602b / NFR-602c / NFR-602d / NFR-604 / NFR-605 / NFR-704 / NFR-705 / NFR-805 / FR-114

4.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

5 障害対応設計 (メインシステム)

5.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	障害対応設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-04
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

5.2 1. 障害対応方針 (参照: NFR-801 / NFR-802 / NFR-810)

ID	区分	要件
NFR-801	障害対応	障害時にエラー表示、再試行案内、運用確認、ステータス通知ができること
NFR-802	障害対応	障害発生時のエスカレーションフローを定めること
NFR-803	バックアップ	データ越境ゼロを担保するため、バックアップは日本リージョン(apac)内で完結させること。日次・週次・月次の三層スナップショットを R2 内の別オブジェクトとして冗長保管。訓練未達時の対応: 訓練で RTO 4h または RPO 15min を達成できなかった場合は、(a) 30 日以内に改善計画を策定し運営チーム + PO に提出、(b) 90 日以内に再訓練、(c) 連続 2 回失敗した場合はサービス縮退または利用規約改定を経営層判断とすること
NFR-804	監視	主要 KPI を監視し、しきい値超過時にアラート通知できること (詳細は 01_監視設計.md)
NFR-805	プライバシー保護	AI 回答およびチャット投稿から個人情報を検出しマスキングする仕組みを備えること
NFR-806	監視	API エラー率やレイテンシなど主要 KPI の SLO しきい値を定義し、閾値を超過した場合にアラートを通知し自動復旧を試行できること
NFR-810	DLQ 運用	サービス間連携および外部 Webhook の Dead Letter Queue は (a) Cloudflare Queues DLQ 保持 4 日、R2 退避、(b) 1 時間以内自動指数 BO、以降は明示的リプレイ、(c) リプレイ可能範囲 30 日、(d) 滞留が IF 別上限を超過した瞬間に運営者へ high アラート

5.3 2. 障害対応プロセス

flowchart TD

```

A[検知 アラート / 問合せ] --> B[一次対応 / 影響切り分け]
B --> C[重大度]
C -- 高 --> D[ステータスページ公開]
C -- 中 / 低 --> E[内部対応継続]
D --> F[復旧作業]
E --> F
F --> G[復旧確認]
G --> H[事後対応 RCA]
H --> I[再発防止策]

```

段階	要件
検知	自動アラート (NFR-804) または利用者からの報告で検知
一次対応	対応着手までの目標時間を定める (オンコール体制 06_運用手順.md § オンコール)
切り分け	影響範囲 (全契約 / 特定契約 / 特定機能) を判定
復旧	バックアップ、再起動、デプロイロールバックなどの手段を持つ
事後対応	原因分析、再発防止策の策定、関係者への報告
ステータス公開	§ 4 障害告知 3 経路

5.4 3. 障害対応プロセス要件 (参照: 要件 §14.2)

段階	要件
検知	自動アラートまたは利用者からの報告で検知できること
一次対応	対応着手までの目標時間を定めること
切り分け	影響範囲 (全契約 / 特定契約 / 特定機能) を判定できること
復旧	バックアップ、再起動、デプロイロールバックなどの手段を持つこと
事後対応	原因分析、再発防止策の策定、関係者への報告
ステータス公開	障害状態を利用者に告知できる手段を用意すること。手段は 公開ステータスページ + 管理画面のお知らせ受信箱 (system 種別) + 重大障害時のメール通知 の 3 経路を併用すること。ステータスページは Cloudflare 提供サービスまたは同等の SaaS の利用を可とする (基本設計で確定)

5.5 4. 障害告知の 3 経路 (参照: 要件 §14.2)

経路	用途
公開ステータスページ	サービス全体の稼働状況。Cloudflare 提供サービスまたは同等の SaaS を採用 (MVP は Cloudflare Status Page)
管理画面のお知らせ受信箱 (system 種別)	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) 向けの個別通知
重大障害時のメール通知	全オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) ・運営者へ

3 経路を併用し、重大障害 (**critical** 重要度) 時には全経路を活用する。インシデント自動生成は NFR-804 critical アラートと連動。

5.6 5. DLQ 運用 (参照: NFR-810)

観点	仕様
Cloudflare Queues DLQ 保持	4 日間 (現行制限値)、これを超える保持が必要なイベントは R2 へコピー保存し event_id と保存パスを D1 で管理
自動再処理	DLQ 投入から 1 時間以内 は自動指数 BO で再試行、それ以降は運営者の明示的リプレイ操作のみ (運営者側 SCR-097)
リプレイ可能範囲	直近 30 日
監視	DLQ 滞留が IF 別上限を超過した瞬間に運営者 high お知らせ + メール通知

5.7 6. 復旧手段

種別	手段	参照
アプリレベルロールバック	wrangler rollback(直前デプロイ)	05_ リリース・デプロイ設計.md § ロールバック
DB スキーマロールバック	D1 Time Travel(最大 30 日)	02_ バックアップ・リストア設計.md
データ復元	R2 スナップショット (日次 30 日 / 週次 12 週 / 月次 12 ヶ月)	02_ バックアップ・リストア設計.md
DLQ リプレイ	運営者側 SCR-097 から手動リプレイ	§ 5
KV キャッシュクリア	詳細設計 § 18.5.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)	05_ リリース・デプロイ設計.md

5.8 7. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md § 10.8 / § 14.2
基本設計	../02_ 基本設計/index.md § 11.9 DLQ 運用
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md § 16 / § 18
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
リリース	05_ リリース・デプロイ設計.md
運用手順	06_ 運用手順.md § オンコール

5.9 8. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

6 リリース・デプロイ設計 (メインシステム)

6.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	リリース・デプロイ設計 (メインシステム)
運用 ID	OPS-05
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

6.2 1. リリース方針

6.2.1 1.1 リリース優先度の方針 (参照: 要件 §18.1)

優先度	方針
P0	初期リリース (MVP) に必須
P1	MVP の品質向上・運用性確保に必要
P2	MVP に含めるが、P0/P1 完了後に着手

6.2.2 1.2 機能ごとのリリース優先度 (参照: 要件 §18.2)

優先度	対象
P0	FAQ 管理 (下書き含む)、FAQ 根拠限定回答、未解決質問登録、問い合わせ ID、個別チャット、メール登録、メール通知、未解決から FAQ 登録、処理エラー表示、課金基本機能、ユーザー管理、オーナー境界によるデータ分離、HTTPS・レート制限・操作ログ
P1	FAQ カテゴリ、FAQ 候補の下書き支援、FAQ 登録元参照、分析、対応テンプレート、ウィジェットテーマ設定、アクセシビリティ強化、データエクスポート、データリージョン選択、AI モデル切替

6.2.3 1.3 リリース判定基準 (参照: 要件 §18.3)

観点	判定基準
機能	全 P0 機能が実装され、受入条件 AC-001~AC-044(分解された AC-040a~c / AC-044a~b を含む)・AC-046・AC-047 を満たす
性能	AC-046 のとおり、MVP リリース判定期間で NFR-101~106 の p95 目標を 4 週間連続達成
セキュリティ	オーナー境界によるデータ分離、ドメイン検証、レート制限、HTTPS が動作する
プライバシー	利用目的表示が用意されている
運用	監視・アラート・障害対応手順が整備されている
ドキュメント	利用ガイド・運用手順書が整備されている

6.3 2. MVP リリース方式 (参照: 基本設計 §13.1)

MVP はリリース判定期間を設け、招待制 10 契約で稼働確認を行う。

6.3.1 2.1 MVP リリース判定期間

段階	期間	対象	判定 KPI
MVP リリース判定期間	4 週間	本番環境の招待オーナー / 招待契約	§ 2.2 参照

6.3.2 2.2 リリース判定 KPI(参照: 基本設計 §13.3)

全件達成必須:

KPI	内容
(a) 可用性目標達成	NFR-201~204 を達成
(b) P1 重大障害ゼロ	MVP リリース判定期間中
(c) オーナー境界によるデータ分離自動テスト	100% 合格 (要件 § 14.3)
(d) AC-001~022 全件合格	受入条件 (付録 C)
(e) サポート問い合わせ平均 1 次応答	1 営業日以内
(f) AC-046 性能 4 週間連続達成	NFR-101~106 p95 を MVP リリース判定期間で 4 週間連続達成
(g) AC-047 アクセシビリティ達成	WCAG 2.1 AA 自動 + 手動評価
(h) シングルリージョンで NFR-201 99.9% 達成可能性の裏付け検証	apac 単一リージョンで運用し、MVP リリース判定期間の実測で SLO 達成可能性を確認

6.3.3 2.3 シングルリージョン 99.9% 達成可能性の裏付け検証

本サービスは **apac 単一リージョン固定** で、データ越境ゼロ (APPI / NFR-805) を担保している。SLO 目標は公開ウィジェット 99.9%(NFR-201)・個別チャット 99.9%(NFR-203)。単一リージョン構成で 99.9%(年間ダウンタイム 8.76 時間以内) を達成できる根拠を以下で検証する。

項目	確認方法	合格基準
(1) Cloudflare apac リージョン過去 12 ヶ月実績	Cloudflare Status Page アーカイブ + 公式 SLA レポート	apac 主要サービス (Workers / D1 / R2 / KV / Queues) の月次稼働率 ☒ 99.95% を 11 ヶ月以上
(2) 本サービス MVP リリース判定期間中の月次稼働率	Cloudflare Workers Analytics Engine + SCR-096 KPI ダッシュボード	4 週間連続で NFR-201 / NFR-203 を 99.9% 以上維持
(3) RTO/RPO 達成見込み (DR シナリオ別)	バックアップ・復旧 + 四半期 DR 訓練実績 (NFR-803)	各シナリオで RTO 4 時間 / RPO < 1 時間達成
(4) Cloudflare サービス全断時のフォールバック	AI しきい値 3 段フォールバック / 縮退運転 (顧客管理)	Cloudflare 部分障害でもエンドユーザー側ウィジェット最低機能が継続可能
(5) SLO 違反予算 (エラーバジェット) 計算	burn-rate 二重監視 (1h / 24h)	MVP リリース判定期間の累積ダウンタイムが年間バジェット 8.76 時間に対して 0.73 時間/月以下を維持

DR シナリオ別 RTO/RPO 分解表:

シナリオ	想定インパクト	RTO 内訳	RPO 内訳	合格基準
(3-a) D1 単一インスタンス障害	全契約書込不可	検知 5 分 + 自動フェイルオーバー 30 分 + 整合性検証 1 時間 = 約 1.6 時間	D1 Time Travel = 15 分以内	RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成
(3-b) D1 + R2 同時障害 (apac リージョン主要サービス全断)	全機能停止	検知 5 分 + R2 復元 2 時間 + D1 復元 1 時間 + 検証 30 分 = 約 3.5 時間	R2 日次 = 最大 24 時間、Time Travel 併用で 15 分	RTO 4h / RPO 通常時 < 1h
(3-c) Workers Runtime グローバル障害	API / ウィジェット停止	Cloudflare 復旧待ち (過去事例 < 1 時間) + 自動復旧	0	RTO 1h / RPO 0 ⇒ 達成
(3-d) Queues / KV 部分障害	通知遅延、キャッシュミス	DLQ 30 日 R2 退避 + KV TTL 失効後 D1 永続フォールバック	0 ~ 30 分	RTO 4h / RPO < 1h ⇒ 達成

(1)~(5) の合格基準を全て満たした場合、PO + SRE + 経営の 3 名承認で「シングルリージョンで 99.9% 達成可能」と判定。

6.4 3. 環境分離 (参照: 要件 §14.5)

環境	Workers / D1 / R2 / KV	データ	デプロイ権限
dev	開発者個別	合成データ	全開発者
staging	共有	本番マスキング済みダンプ(週次更新)	開発者
prod	共有	本番	2名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

- ・ **本番データのマスキング**: メールアドレスは SHA-256 ハッシュ化、氏名・住所はダミー値、本文は先頭 100 文字 + … でトリミング
- ・ **本番直接変更**: 緊急区分発動時に限り、対応チケット ID と監査ログ記録を必須 (`db.query.execute` action コード)
- ・ **マイグレーション**: スキーマバージョン管理を必須とし、ダウンタイム無しのスキーマ変更は **expand/contract 二段階** (まず追加、移行後に削除) で実施
- ・ **デプロイ権限**: 本番への書き込み権限 (Workers デプロイ、D1 マイグレーション、R2 オブジェクト変更) を持つアカウントを最小化し、定期棚卸しを実施
- ・ **DB 操作者ロール**: NFR-319 補完策に従い 2 名以下に限定、月次棚卸しで PO 承認

6.5 4. リリースプロセス

段階	内容
開発 (dev)	feature branch + PR、開発者個別の dev 環境 (合成データ)
レビュー	コードレビュー、テスト追加、テスト戦略に従う
ステージング (staging)	E2E、回帰テスト、本番マスキング済みダンプ週次更新
カナリア	一部トラフィックでリリース
本番展開 (prod)	2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)
ロールバック	不具合検知時に直前バージョンへ戻す
本番直接変更	緊急時のみ運営者の対応チケット ID 必須、全クエリを監査ログに記録 (<code>db.query.execute</code>)
マイグレーション	expand/contract 二段階、ダウンタイムゼロ (R-013)

6.6 5. デプロイ手順

6.6.1 5.1 Cloudflare Workers / Pages

6.6.1.1 5.1.1 Wrangler 典型コマンドフロー D1 マイグレーション新規作成から本番反映までの典型フロー。forward-only 原則を遵守。

(1) マイグレーションファイル作成 (連番で命名、シャープ禁止)

```
wrangler d1 migrations create main-db "0042_add_accounts_timezone_column"
```

→ `migrations/0042_add_accounts_timezone_column.sql` が生成される

(2) ローカル `D1` で適用 + 単体テスト

```
wrangler d1 migrations apply main-db --local
```

```
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' test
```

(3) `staging` 適用

```
wrangler d1 migrations apply main-db-staging --remote
```

```
pnpm test:integration -- --env=staging
```

(4) 本番適用 (`PR` マージ後 / `CI` 経由を推奨。手動時は `4-eyes`)

```
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote
```

(5) 適用済確認 (適用済 `migration` 一覧)

```
wrangler d1 migrations list main-db-prod --remote
```

(6) 単発 `SQL` 実行 (緊急時のみ。原則 `migration` ファイル経由)

```
wrangler d1 execute main-db-prod --remote --command="ANALYZE audit_logs;"
```

(7) ロールバック (`forward-only` のため、新規 `migration` で前進修正)

```
wrangler d1 migrations create main-db "0043_rollback_accounts_timezone"
```

→ `0043` で前進修正の `SQL` を書き、(1)～(4) を繰り返す

6.6.1.2 5.1.2 通常デプロイ手順

1. D1 マイグレーション (forward-only)

```
wrangler d1 migrations apply main-db-prod --remote
```

2. Workers デプロイ (順序: shared → consumer/cron → API)

```
pnpm --filter '@faq-saas/shared' build
pnpm --filter '@faq-saas/queue-consumer' build && cd app/workers/queue-consumer && wrangler deploy
pnpm --filter '@faq-saas/cron' build && cd app/workers/cron && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/main-api' build && cd app/workers/main-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/widget-api' build && cd app/workers/widget-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/internal-api' build && cd app/workers/internal-api && wrangler deploy --env prod
pnpm --filter '@faq-saas/webhook' build && cd app/workers/webhook && wrangler deploy --env prod
```

3. Pages デプロイ

```
pnpm --filter '@faq-saas/admin' build && cd app/admin && wrangler pages deploy dist --project-name admin
pnpm --filter '@faq-saas/widget' build && cd app/widget && wrangler pages deploy dist --project-name widget
pnpm --filter '@faq-saas/public' build && cd app/public && wrangler pages deploy dist --project-name public
```

4. スモークテスト

```
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

6.6.2 5.2 シークレットローテーション

Master Key 年次ローテーション

```
wrangler secret put MASTER_KEY_NEXT --env prod
```

→ アプリ側のデュアル読み取り版をデプロイ

→ バックフィルジョブで再暗号化

→ MASTER_KEY を新キーに上書き、旧キーを MASTER_KEY_PREV に

→ 1 年後 MASTER_KEY_PREV 削除

6.7 6. ロールバック手順

マイグレーションは forward-only のため、ロールバックは新規 migration で前進修正。

- ・ アプリレベル: `wrangler rollback` で直前のデプロイにロールバック可能 (DB スキーマと不整合な場合は手動修正)
- ・ DB レベル: D1 Time Travel で巻き戻し (最大 30 日)

6.7.1 6.1 ロールバック後の状態キャッシュ整合性検証 (runbook RB-008)

`wrangler rollback` はアプリコードを巻き戻すが、KV / R2 はロールバックされない。アプリの新版で書き込んだ KV キーや R2 オブジェクトが旧版で解釈できないと、キャッシュ汚染やデータ参照不整合が発生する。

領域	ロールバック影響	検証手順
KV 共通キャッシュ (project_key:*/ai-params:* 等、TTL 60s 系)	TTL 60s で自然失効するので大局影響なし。ただしロールバック直後 60s は新版で書き込んだ値を旧版が読む可能性	ロールバック直後に <code>wrangler kv key delete --binding=KV_CACHE --bulk</code> で関連プレフィックスを明示削除 (RB-008 §A)
KV 設定キー (feature:*/ai-cost:unit-prices 等、永続)	旧版でフィールドが認識できない場合は default fallback で動作。新フィールド追加なら影響なし、削除なら旧版が undefined を null 扱いするか確認	RB-008 §B チェックリストで旧版互換性確認
KV 冪等性ストア (idempotency:*/webhook:idempotency:*)	24 時間～30 日の TTL で残存、redeploy 後の同一キーで前回結果を返してしまうリスク	rollback 直後 24h 以内に冪等性キャッシュをクリア (RB-008 §C)
R2 オブジェクト (audit-archive:*/backups:*/dlq/*)	永続。旧版で書き込み形式が異なると整合性破綻	R2 lifecycle で新版オブジェクトを識別、ロールバック後は新版書込済オブジェクトを R2 から手動移動
D1 schema	Time Travel で 30 日以内に巻き戻し可能。ただし KV / R2 の整合性は別途確認	<code>wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=<rollback 時刻></code>

6.7.1.1 6.1.1 ロールバック手順 (高レベル)

1. アプリロールバック

```
wrangler rollback --env prod # 直前デプロイへ
```

2. DB schema 影響あれば D1 Time Travel

```
wrangler d1 time-travel info main-db-prod
```

```
wrangler d1 time-travel restore main-db-prod --timestamp=2026-05-13T10:00:00Z
```

3. KV キャッシュクリア (RB-008 \$A 関連プレフィックス)

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=project_key: | xargs -I {} wrangler kv key del
```

4. 冪等性キャッシュクリア

```
wrangler kv key list --binding=KV_CACHE --prefix=idempotency: | xargs ...
```

5. スモークテスト

```
pnpm test:smoke -- --env=prod
```

6. 監査ログ記録 (4-eyes)

```
# → audit_logs に prod.rollback (5y 保持) を記録
```

6.7.1.2 6.1.2 必須事後検証

- D1 スキーマ ☒ アプリコード版整合性 (wrangler d1 migrations list の最終 migration がアプリ要求バージョン以下か)
- KV キーカウント (wrangler kv key list --binding=KV_CACHE | wc -l) のロールバック前後差分
- R2 オブジェクトリスト (wrangler r2 object list <bucket>) の不整合チェック
- スモークテスト全 PASS

6.7.2 6.2 API v1 → v2 移行時のクライアント周知

v2(breaking change) リリース時の ウィジェット埋込先契約への周知 プロトコル:

タイミング	チャンネル	内容
60 日前	開発者ブログ (https://docs.example.com/changelog/v2-migration)	概要 + 移行ガイド公開
30 日前	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (重要度 high)	期限 + 移行リンク + 影響範囲
30 日前	メール (オーナー (オーナーアカウント)宛、Resend 送信)	同上
7 日前	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (critical) + メール	最終警告
廃止日前日	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持)宛 in-app 通知 (critical) + メール + ウィジェット側の sentry 風バナー (本番 v1 アクセス時に「24h 後に廃止」表示)	翌日廃止
廃止日	v1 エンドポイントを 410 GONE で返却	Sunset / Link ヘッダで v2 のドキュメント URL を提示
廃止後 30 日	v1 ルーティング自体を Worker から削除	完全撤去

- テスト: 移行期間中の v1/v2 並走を it-api-v1v2-coexist-001 で検証 (同一エンドポイントへの v1/v2 リクエストが独立した response schema で返ることを確認)
- メトリクス: v1 利用率を sli_api_v1_usage_rate で監視 (廃止 7 日前で 10% 未満になっていないとリスク判断)

6.8 7. 試験データ要件 (参照: 基本設計 §13.4)

項目	件数 (MVP)	備考
検証用契約	5 件	用途別: (a) 通常運用、(b) サスペンション中、(c) 削除予定、(d) トライアル中、(e) 上限近傍
検証用プロジェクト	契約あたり 3~5 件	アーカイブ済み 1 件含む

項目	件数 (MVP)	備考
検証用 FAQ	プロジェクトあたり 50 件	下書き / 公開 / 非公開 / カテゴリ付与のミックス
想定質問セット	50 件以上	AI 品質回帰テスト用 (FR-059)
エンドユーザー疑似データ	1 契約あたり 100 件	メール・問い合わせ ID・チャットメッセージ
検証用運営者アカウント	3 名	役割: (a) 全権、(b) 課金 / 契約管理のみ、(c) 監査ログ閲覧のみ
プロンプト注入攻撃セット	20 ケース以上	NFR-310 / FR-058 / AC-035 と整合

生成方法 試験データ生成スクリプトを基本設計工程で整備する。生成スクリプトは個人情報保護のため疑似データ専用 (faker 等) を採用し、本番由来データは使用しない。

6.8.1 7.1 試験データ生成スクリプト

```
// scripts/seed-staging.ts
import { D1Database } from '@cloudflare/workers-types';
async function seed(db: D1Database) {
  const ownerAccountId = 'owner_test_001';
  await db.prepare(`INSERT INTO accounts (... oner row attributes ...) VALUES (?1, ...)`).bind(
    for (let i = 0; i < 100; i++) {
      await db.prepare(`INSERT INTO faqs (...) VALUES (?1, ...)`).bind(...).run();
    }
  // ... 全テーブルにテストデータ投入
}
```

実行: `pnpm tsx scripts/seed-staging.ts --env staging`

6.9 8. 初期リリース

移行データなし (新規 SaaS)。テスト用シードデータのみ。

6.10 9. 災害復旧手順

[02_バックアップ・リストア設計.md](#) を参照。

6.11 10. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md §14.5 / §18
基本設計	../02_基本設計/index.md §13 リリース戦略
詳細設計	../03_詳細設計/index.md §18 移行・リリース設計
関連 NFR	NFR-201 / NFR-202 / NFR-203 / NFR-802 / NFR-803 / R-013 / AC-046 / AC-047

6.12 11. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage

7 運用手順 (メインシステム)

7.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用手順(メインシステム)
運用 ID	OPS-06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

7.2 1. 運用作業一覧

7.2.1 1.1 サービス運営者の主な作業 (要件 §14.1)

作業	内容
監視	KPI、エラー率、Queue 滞留、通知バウンス・苦情を監視
アラート対応	しきい値超過時の対応
障害対応	障害発生時の調査、復旧、ステータス公開
バックアップ	定期バックアップの取得・整合性確認
監査対応	監査ログ参照、外部監査対応
不正利用対応	大量送信、Bot、規約違反の検知と対応
利用しきい値・課金設定変更対応	上限設定や予算アラート設定の変更、解約処理への対応
AI モデル切替時の回帰テスト実施	標準テストデータセットに対する回答品質の劣化チェック (FR-059 と整合)
オーナー境界によるデータ分離テストの定期実行	自動テスト + 年次手動レビュー (AC-017 と整合)

7.2.2 1.2 運用作業頻度別一覧 (基本設計 §12.1)

作業	頻度	内容
監視	常時	KPI、アラート対応(NFR-804 9 項目)
デプロイ	適時	段階的リリース、ロールバック、2 名承認
バックアップ確認	日次	R2 上のエクスポート復元テスト、整合性確認
退会処理	自動 + 確認	猶予期間後の物理削除
利用しきい値・課金設定変更対応	適時	上限設定や予算アラート設定の変更
定期削除	日次	保持期間超過データ削除
AI しきい値 fallback 検知通知	自動	KV 失効時 → 連携 IF #6 失敗時の運営者通知運用 (FR-341)
tombstone バッチ	日次	NFR-602a / b / d 保持期間経過時の tombstone 化
自動クローズ 6 段階バッチ	5 分間隔	chat_rooms.reminder_state を評価 (FR-089)
pending_close 7 日リマインド	日次	admin への inbox(system / normal) 送信
永久保持フェイルセーフ	日次	case_status=open/pending_close のまま 730 日経過 → 強制 closed(NFR-706)
月次集計バッチ	月次 (UTC 15:00)	契約利用量集計、usage_metering 更新
月次確定 cron	月次 (JST 02:00)	請求書発行、idempotent key (owner_account_id, billing_year_month)(FR-148)
トライアル終了判定	日次 (JST 00:00)	trial_ends_at 経過 + 支払方法未登録で自動サスペンション (FR-129)
監査ログ完全性検証	日次 (JST 03:00)	ハッシュチェーン再計算、不整合検出時 critical アラート (NFR-602c / NFR-604)
監査対応	適時	監査ログ抽出
不正利用対応	適時	検知・調査・対処 (FR-195)
AI モデル切替時の回帰テスト	モデル更新時	標準テストデータセットに対する回答品質劣化チェック (FR-059)
オーナー境界によるデータ分離テスト	月次自動 + 年次手動	クロス契約アクセス試行 (AC-017)

7.3 2. オンコール体制 (要件 §14.9)

項目	要件
MVP 体制	運営者 1 名 (オンコール 24/7)。PagerDuty で受信、平日昼帯 (9:00～18:00 JST) は日中業務として一次受け、夜間 / 休日は PagerDuty オンコールで対応
エスカレーション層	(一次) オンコール運営者 → (二次) PO + 開発リード → (三次) 経営層。NFR-804 の重要度別ルーティング (normal = Slack のみ / high = Slack + メール / critical = PagerDuty 即時 + オンコール 1 名) に従う
Runbook	次の項目を必須整備: (a) 障害種別ごとの一次切り分け手順、(b) 主要アラート (NFR-804 (a)～(i)) ごとの即応手順、(c) 連絡先一覧、(d) 過去の重大障害の RCA
復旧訓練	年 1 回以上の本番障害訓練 (NFR-803 のバックアップ復旧訓練と並行実施)。訓練結果はオンコール体制に反映

7.4 3. サポート対応 (要件 §14.3)

項目	要件
問い合わせ窓口	管理者からの問い合わせ窓口を用意すること
対応時間	サポートは平日 9:00～18:00(JST) にメールおよびチャットで対応すること。土日祝・年末年始は対応外。ただし § 6.2.1 区分 3(セキュリティインシデント) に該当し § 6.2.2 発動条件が成立する場合に限り、運営者の判断で時間外対応を行うこと
FAQ/ヘルプ	サービス自身のヘルプドキュメントを整備すること
エンドユーザー対応	エンドユーザーは原則として管理者経由で対応

7.5 4. オンボーディング (新規申込みフロー、要件 §14.4 / §14.7.1)

7.5.1 4.1 オンボーディング要件

項目	要件
初回登録ガイド	登録～FAQ 登録～ウィジェット設置までの初回フローを案内
サンプル FAQ	検証用サンプルを提供
設置確認	埋め込みコードが正しく動作するか確認できる

7.5.2 4.2 新規申込みステップ

ステップ	内容	関連 FR
1 メール仮登録	規約・プライバシーポリシー同意取得	FR-001, FR-002
2 メール確認	24h 確認リンクで本人確認	FR-003, NFR-401
3 契約情報入力	法人名・所在地・代表者名 (任意)	—
4 プロジェクト作成	プロジェクト名・許可ドメイン設定	FR-030～034
5 FAQ 登録 (任意)	サンプル FAQ 取り込みまたは手動	FR-040, FR-046
6 ウィジェット設置確認	埋込みコード生成 + テスト送信	FR-150～159
7 支払方法登録	Stripe Checkout でカード/口座登録	FR-148, FR-136～139(課金プロバイダ連携)

- ・改正電気通信事業法 外部送信規律: ウィジェット初期表示で利用目的および第三者送信先を明示する (FR-168 と整合)

7.6 5. 退会・解約フロー (要件 §14.7.2)

ステップ	内容	期間
1 退会申請 (SCR-024)	再認証 → 申請理由 (任意) → 受付	—
2 解約予告期間	当月末まで利用可、月末締めで停止 (予告期間なし)	月末まで
3 データエクスポート猶予	退会確定から 30 日、SCR-016 から JSON / CSV エクスポート可	30 日
4 論理削除	accounts.status=deleted_pending、ウィジェット停止	猶予中

ステップ	内容	期間
5 物理削除	30 日経過後にバッチで物理削除 (NFR-704 と整合)	—

- ・ **未請求残高 (クレジット) 返金**: 返金しない旨を利用規約に明記
- ・ **クーリングオフ**: B2B サービスのため特商法適用外。利用規約に明示
- ・ **月途中の日割り**: しない (FR-125 (c))

7.7 6. 規約改定フロー (要件 §14.7.3)

項目	値
通知タイミング	改定発効日の 30 日前
通知経路	inbox/announcement(high)+ メール + ステータスページ
同意期限	発効日 + 14 日 (計 44 日の余裕)
同意期限超過時の挙動	SCR-025 強制割込み。ログイン自体は可能、機能制限 (FAQ 編集とウィジェット稼働は継続、課金画面操作と新規プロジェクト作成は不可)
段階的实施	契約単位で発効日を分散させる (全契約同日強制ではない)
非同意時の挙動	オーナー / メンバー (ユーザー管理権限保持) が「不同意」を明示した場合は退会フロー (SCR-024) へ誘導

7.8 7. テスト戦略 (要件 §14.6)

種別	範囲	MVP 採用ツール (目安)	実施タイミング
ユニットテスト	Workers ハンドラ・ドメインロジック	Vitest	コミット毎
結合テスト	D1 / R2 / KV を含む	Miniflare + Vitest	PR 毎
E2E テスト (管理画面)	SCR-001~027 主要フロー	Playwright	nightly + リリース前
E2E テスト (ウィジェット)	質問送信~回答~未解決~チャット	Playwright	nightly
E2E テスト (運営画面)	SCR-090~097 + 連携 IF #1~12	Playwright	nightly
負荷試験	100 RPS / 契約 200 / FAQ 1 万	k6	月次 + 主要リリース前
オーナー境界によるデータ分離検証	クロス契約アクセス試行 (自動 50 ケース + 手動 5 ケース)	カスタムスイート	月次自動 + 年次手動レビュー (AC-017 と整合)
AI 品質回帰	FAQ × 想定質問のペア (MVP 50 組以上)	カスタムバッチ	モデル更新時・プロンプト変更時
プロンプト注入回帰	攻撃 20 ケース以上 (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導)	カスタムスイート	四半期 (顧客管理システム FR-063 と整合)
ペネトレーションテスト	全エンドポイント	外部委託または社内	MVP リリース前に 1 回以上 (AC-017 と整合)

7.9 8. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md §14 運用要件
基本設計	../02_ 基本設計/index.md §12 運用設計
詳細設計	../03_ 詳細設計/index.md
監視	01_ 監視設計.md
バックアップ	02_ バックアップ・リストア設計.md
障害対応	04_ 障害対応設計.md
リリース	05_ リリース・デプロイ設計.md

7.10 9. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済

\newpage